



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PROJETO INTEGRADOR I

ORIENTADOR: Walner de Oliveira Pessôa

Pontuaê

22509830 - Giovana Maíra Reis Bezerra

22504647 - Márcia Kamyla de Melo Ramos Castro

22509306 - Vitor Davi Batista Paulo

22509716 - Inácio Barros de Sousa

BRASÍLIA, 08 de junho de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	3
Objetivo:	3
Descrição:	3
Pontuaê:	3
2. PM Canvas	5
3. Diagrama de Caso de Uso	6
4. Diagrama de Processo	7
5. Requisitos Funcionais	9
6. Requisitos não Funcionais	12
7. Protótipo Visual	14
8. Bibliografia	14

GLOSSÁRIO

- *Big Five (Cinco Grandes Fatores): teoria psicológica que descreve a personalidade humana em cinco dimensões, como: Extroversão (E), Socialização (S), Realização (R), Abertura à Experiência (A) e Neuroticismo (N). Utilizada no Pontuaê para recomendar trilhas e garantir equidade.*
- *Espadas: moeda virtual da Trilha Social, obtida por missões de engajamento comunitário e eventos institucionais.*
- *Corações: moeda virtual da Trilha Acadêmica, obtida por desempenho e comprometimento dentro da instituição.*
- *Estrelas: moeda virtual da Trilha Científica, obtida por produção de conhecimento e atividades externas.*
- *Trilha: conjunto de missões agrupadas por vertente (Social, Acadêmica ou Científica). As trilhas são paralelas, independentes e sem hierarquia entre si.*
- *Missão: atividade acadêmica ou social que, após validação, gera crédito de moedas na carteira do aluno.*
- *Carteira digital: repositório virtual de moedas do aluno, separado por tipo (espadas, corações, estrelas).*
- *Loja de benefícios: catálogo de recompensas disponíveis para resgate mediante uso de moedas acumuladas.*
- *Parceiro: empresa ou entidade que disponibiliza benefícios na loja em troca da geração de valor junto aos alunos.*
- *Título de Excelência: reconhecimento máximo do sistema, concedido ao aluno que completa ao menos 2 missões em cada uma das três trilhas no semestre.*
- *SSO (Single Sign-On): protocolo de autenticação único que permite ao usuário acessar o sistema com as credenciais institucionais, sem criar uma senha separada.*
- *LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.*

1. Descrição do Projeto

Objetivo:

O objetivo deste projeto é produzir a documentação técnica e gerencial do sistema Pontuaê, bem como desenvolver um protótipo funcional que permita validar os conceitos, fluxos e requisitos levantados, servindo como base para as fases subsequentes de desenvolvimento do sistema.

Descrição:

O projeto Pontuaê, em sua etapa atual, é composto pelas atividades de especificação, modelagem e prototipação do sistema de gamificação acadêmica. Seu escopo abrange a produção dos artefatos de documentação e a construção de um protótipo navegável que representa as principais funcionalidades do sistema.

Pontuaê:

O Pontuaê usa os Cinco Grandes Fatores de Personalidade para garantir que alunos introvertidos, extrovertidos, analíticos ou criativos acumulem pontos de formas diferentes, mas igualmente válidas. Sendo distribuída em três vertentes.

Sistemas com uma única métrica de desempenho tendem a favorecer sempre o mesmo perfil de aluno. As três vertentes garantem que alunos socialmente engajados, academicamente disciplinados e cientificamente curiosos sejam reconhecidos de forma igualitária — sem competirem entre si.

Espadas: Atividades sociais e comunitárias. Valorizam alunos que se conectam com o mundo fora da sala de aula.

Corações: Desempenho e compromisso acadêmico. Reconhecem dedicação dentro da instituição.

Estrelas: Produção científica e extensão acadêmica. Recompensam quem expande o conhecimento além da sala.

Os cinco fatores de personalidade: O sistema oferece missões para todos. Sendo as personalidade:

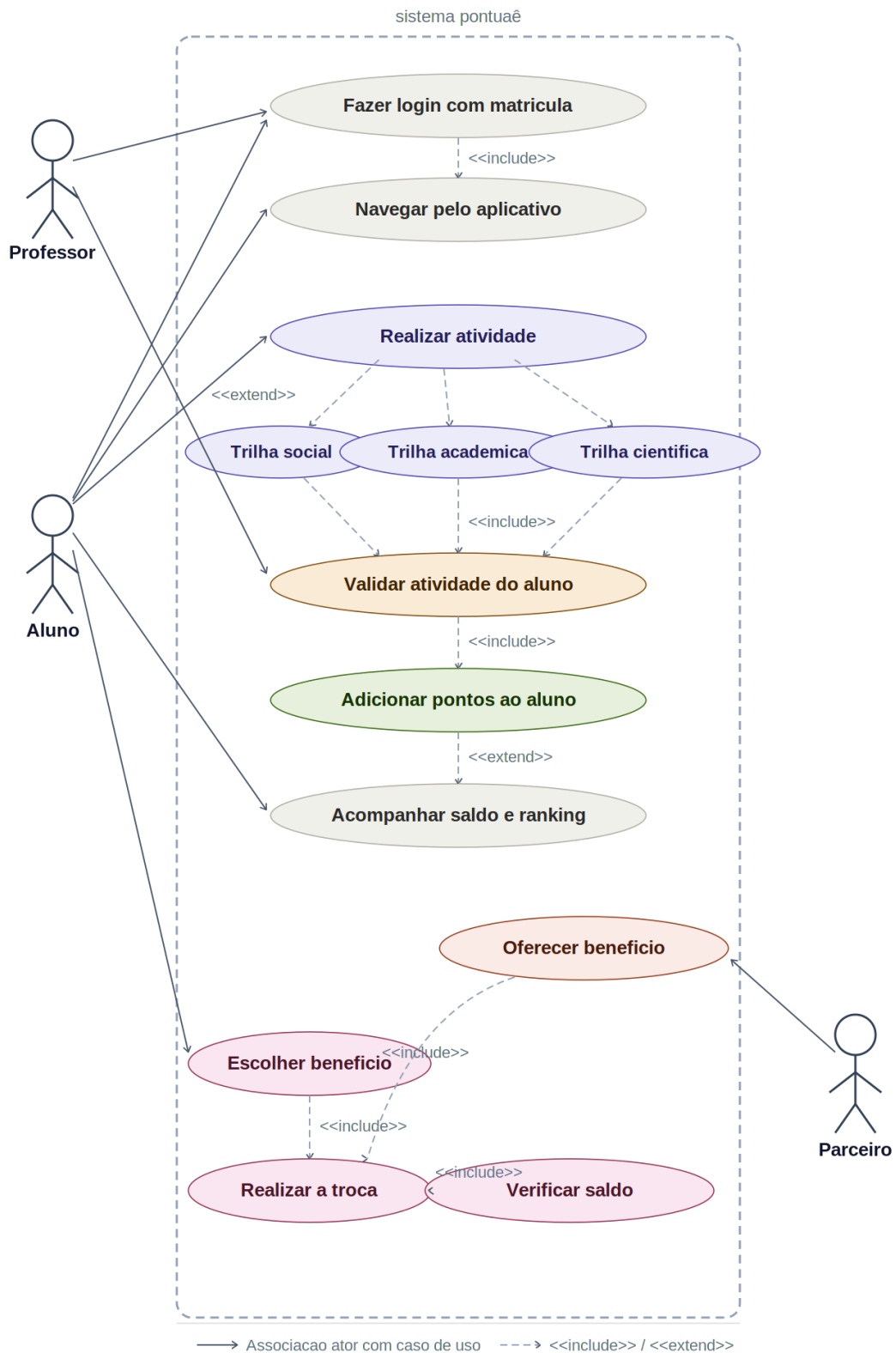
- Extroversão se relaciona com prazer em interações sociais, otimismo e preferência por ambientes externos. Esses alunos brilham em atividades coletivas e eventos. Moedas naturais: Espadas.
- Socialização está associada a empatia, altruísmo e preocupação com o outro. Esses alunos se destacam em monitoria, projetos de extensão e ações solidárias. Moedas naturais: Espadas e Corações.
- A realização está ligada a organização, persistência e cumprimento de objetivos. Alunos com esse perfil tendem a ter mais sucesso acadêmico e profissional. Moedas naturais: Estrelas e Corações
- Abertura à Experiência se relaciona a curiosidade intelectual, imaginação e disposição para experimentar novos. Ideal para produção científica e iniciativas criativas. Moedas naturais: Estrelas.

- Neuroticismo tem correlação significativa com hábitos de jogo (Dionísio & Vicente, 2021). Alunos com escores elevados podem ser mais suscetíveis ao vício ou à desistência por pressão.

2. PM Canvas



3. Diagrama de Caso de Uso



4. Diagrama de Processo

Diagrama de conclusão de missão

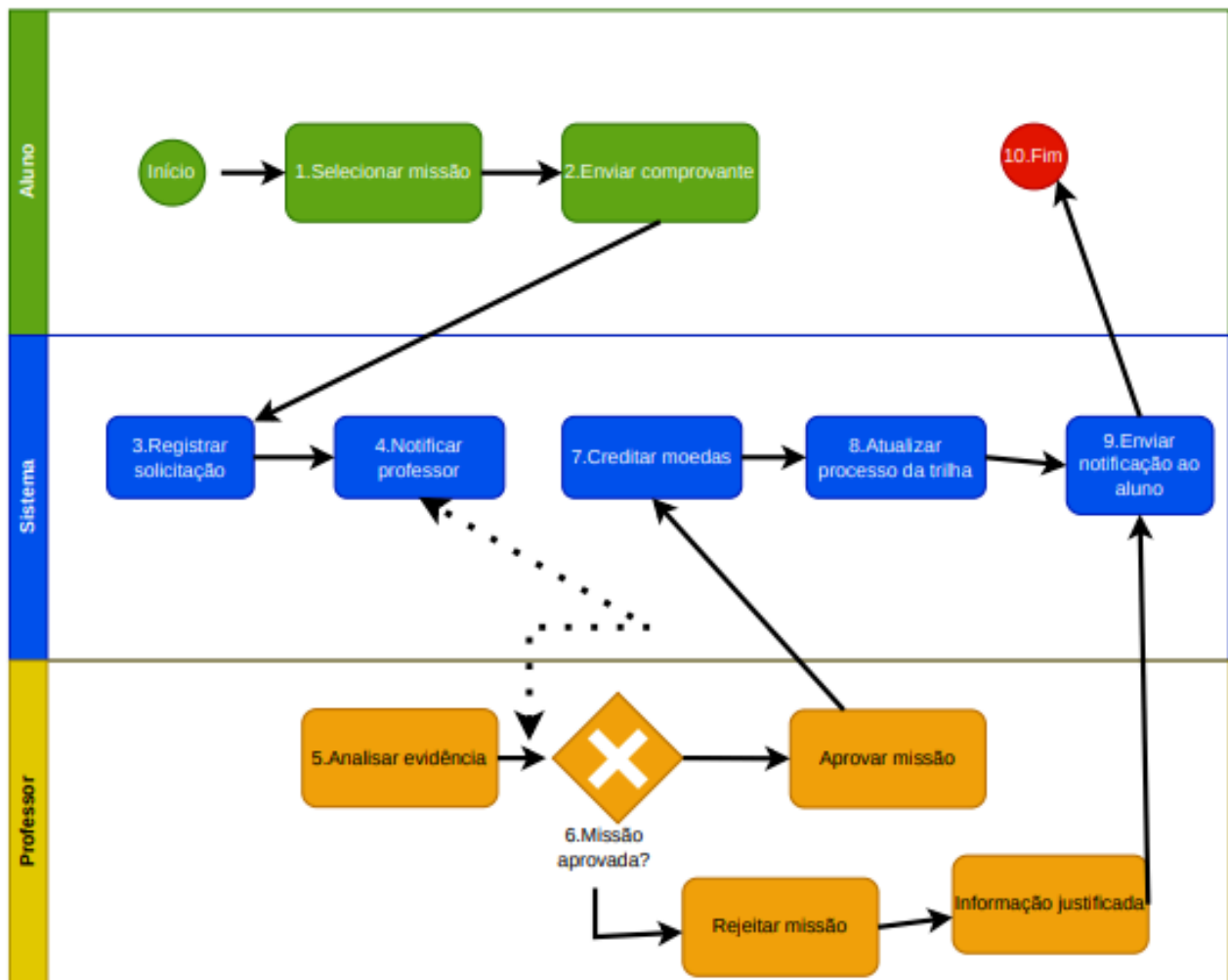
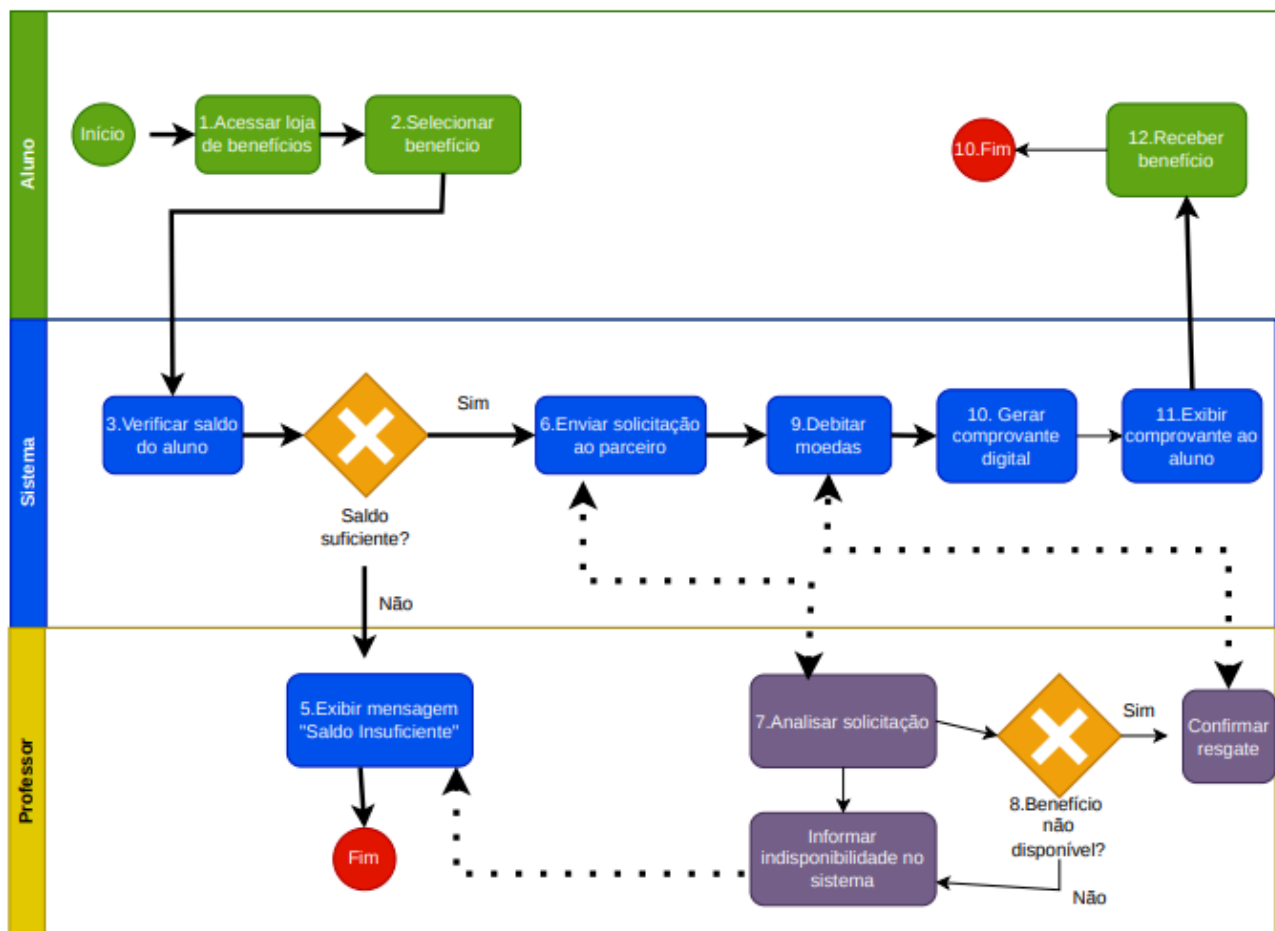


Diagrama de resgate de Benefício



5. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	O sistema deve permitir que o aluno faça login utilizando sua matrícula institucional e senha, validando as credenciais via SSO da instituição.
RF002	O sistema deve permitir que professores acessem o painel de validação por meio de login institucional com perfil diferenciado.
RF003	O sistema deve redirecionar o usuário para a tela de erro com mensagem explicativa em caso de falha na autenticação.
RF004	O sistema deve disponibilizar três trilhas paralelas e independentes: Social (Espadas), Acadêmica (Corações) e Científica (Estrelas).
RF005	O sistema deve garantir que as trilhas sejam completamente independentes entre si, sem pré-requisitos cruzados, assegurando equidade entre perfis introvertidos, extrovertidos e analíticos.
RF006	O sistema deve exibir o progresso individual do aluno em cada trilha com indicador visual (barra de progresso por trilha).
RF007	O sistema deve registrar a participação do aluno em campanhas de vacinação e atribuir 15 espadas após validação.
RF008	O sistema deve registrar a participação do aluno em jogos universitários e atribuir 20 espadas após validação.
RF009	O sistema deve registrar a participação do aluno em ações comunitárias e atribuir 12 espadas após validação.
RF010	O sistema deve registrar a participação do aluno na semana cultural e atribuir 10 espadas após validação.
RF011	O sistema deve integrar com o banco de dados acadêmico para verificar a frequência mensal do aluno e atribuir 15 corações quando superior a 90%.
RF012	O sistema deve integrar com o sistema de notas para detectar conceito SS e atribuir 25 corações por disciplina aprovada com nota máxima.
RF013	O sistema deve integrar com a biblioteca para verificar a devolução pontual de livros e atribuir 8 corações automaticamente.
RF014	O sistema deve permitir que o professor registre participação ativa do aluno em aula e atribua 12 corações.
RF015	O sistema deve registrar a participação em congressos científicos e atribuir 40 estrelas após comprovação e validação.
RF016	O sistema deve registrar o ingresso em projeto de iniciação científica e atribuir 35 estrelas após validação do orientador.

RF017	O sistema deve registrar a participação em projetos de extensão aprovados e atribuir 25 estrelas após validação.
RF018	O sistema deve registrar publicação de artigo em periódico com revisão por pares e atribuir 60 estrelas após comprovação.
RF019	O sistema deve registrar conclusão de curso de certificação com carga mínima de 20h e atribuir 20 estrelas
RF020	O sistema deve notificar o professor quando uma missão aguarda validação, exibindo os dados do aluno e a evidência submetida.
RF021	O sistema deve permitir que o professor aprove ou rejeite uma missão com campo opcional de justificativa.
RF022	O sistema deve notificar o aluno sobre o resultado da validação (aprovada ou rejeitada) via push notification.
RF023	O sistema deve creditar as moedas correspondentes na carteira digital do aluno somente após aprovação do professor.
RF024	O sistema deve manter carteiras digitais separadas para cada tipo de moeda: espadas, corações e estrelas.
RF025	O sistema deve exibir o saldo atualizado de cada moeda em tempo real no dashboard do aluno.
RF026	O sistema deve registrar todo histórico de créditos e débitos de moedas com data, hora e missão correspondente.
RF027	O sistema deve exibir o nível do aluno dentro de cada trilha (ex: Cidadão Ativo, Aluno Dedicado, Pesquisador Curioso).
RF028	O sistema deve exibir rankings separados por trilha, permitindo que alunos de perfis diferentes se destaquem em sua vertente.
RF029	O sistema deve exibir uma loja de benefícios com os itens disponíveis, seus custos em moedas e respectivas descrições.
RF030	O sistema deve verificar se o aluno possui saldo suficiente antes de confirmar o resgate de um benefício.
RF031	O sistema deve comunicar ao parceiro a solicitação de resgate, aguardando confirmação antes de debitar as moedas.
RF032	O sistema deve debitar as moedas da carteira do aluno e registrar o resgate somente após confirmação do parceiro.
RF033	O sistema deve exibir ao aluno um comprovante digital do benefício resgatado com código de validação.
RF034	O sistema deve disponibilizar um painel exclusivo ao parceiro para gerenciar benefícios ofertados, estoque e resgates realizados.

RF035	O sistema deve verificar automaticamente se o aluno completou pelo menos 2 missões em cada trilha e liberar o Título de Excelência.
RF036	O sistema deve exibir o perfil do aluno com nome, matrícula, curso, período, saldo de moedas, nível em cada trilha e característica do aluno conforme a trilha.
RF037	O sistema deve gerar relatório de engajamento por turma acessível ao professor, contendo progresso individual e coletivo nas trilhas.

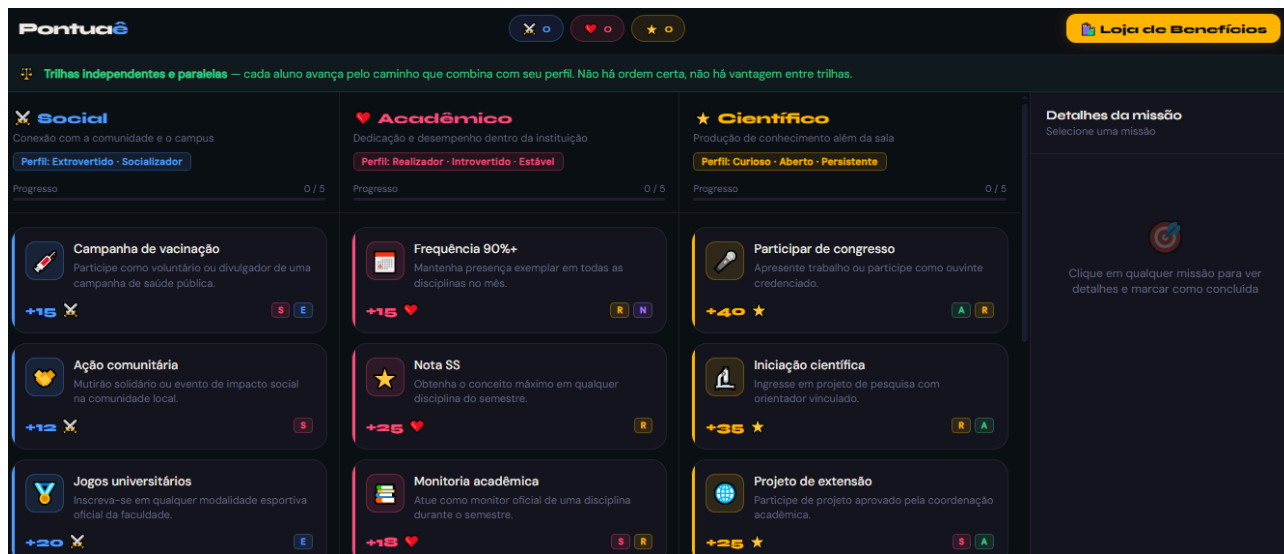
6. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Usabilidade	O aplicativo deve ser intuitivo e acessível a alunos sem treinamento prévio, com interface gamificada que siga padrões de design mobile-first. O tempo para completar ações principais (ver saldo, acessar loja, marcar missão) não deve ultrapassar 3 interações.
RNF002	Usabilidade	O sistema deve respeitar boas práticas de acessibilidade (contraste mínimo WCAG AA, compatibilidade com leitores de tela), garantindo que alunos com deficiência visual possam utilizar as funcionalidades principais.
RNF003	Desempenho	O sistema deve carregar o dashboard do aluno em até 2 segundos em conexões 4G, e em até 10 segundos em conexões 3G, independentemente do volume de missões e moedas acumuladas.
RNF004	Desempenho	O sistema deve suportar até 1.000 usuários simultâneos sem degradação de desempenho, considerando o pico de acessos durante os períodos de lançamento de resultados acadêmicos.
RNF005	Desempenho	O processo de validação de missão pelo professor deve refletir na carteira do aluno em tempo real, com latência máxima de 3 segundos entre a aprovação e a atualização do saldo.
RNF006	Segurança	O sistema deve autenticar usuários exclusivamente via protocolo SSO institucional
RNF007	Segurança	O sistema deve garantir que apenas o professor responsável pela disciplina possa validar missões vinculadas à sua turma, impedindo validação cruzada entre professores.
RNF008	Segurança	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com consentimento explícito do aluno para o histórico acadêmico.
RNF009	Confiabilidade	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% ao mês (SLA), exceto em janelas de manutenção previamente comunicadas com ao menos 48 horas de antecedência.
RNF010	Confiabilidade	O sistema deve realizar backups automáticos do banco de dados a cada 6 horas, com capacidade de

		recuperação (RTO) em até 2 horas em caso de falha crítica.
RNF011	Confiabilidade	Nenhuma moeda creditada ou resgatada deve ser perdida em caso de falha de sistema. Todas as transações de carteira devem ser registradas com mecanismo de rollback e log de auditoria
RNF012	Portabilidade	O aplicativo deve estar disponível nas plataformas iOS (versão 14 ou superior) e Android (versão 10 ou superior), com versão web responsiva compatível com os navegadores Chrome, Firefox e Safari nas duas versões mais recentes.
RNF013	Portabilidade	O sistema deve funcionar em dispositivos com tela entre 4,7 e 6,7 polegadas sem perda de usabilidade, adaptando o layout das trilhas e da loja de benefícios ao tamanho da tela.
RNF014	Manutenibilidade	O código do sistema deve seguir padrões de arquitetura limpa (Clean Architecture) com cobertura de testes automatizados mínima de 80% nas funções críticas (autenticação, crédito de moedas, resgate de benefícios).
RNF015	Manutenibilidade	O sistema deve permitir que a equipe gestora da instituição cadastre, edite ou remova missões, benefícios e parceiros sem necessidade de intervenção da equipe de desenvolvimento (painel administrativo no-code/low-code).

7. Protótipo Visual

<https://claude.ai/public/artifacts/f1891096-65dd-419e-88f5-5140a3e64509>



8. Bibliografia

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ABPMP. **BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo de Conhecimento**. Versão 4.0. Association of Business Process Management Professionals, 2020.

FINOCCHIO JUNIOR, José. **Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia**. Rio de Janeiro: M. Books, 2013.

GASPARETTO, Leticia Garibaldi; KORB, Thiago; PEREIRA, Gustavo Klauberg; NUNES, Carlos Henrique Sancineto da Silva. Cinco grandes fatores da personalidade: histórico, aplicações e possibilidades contemporâneas. **Psicologia Argumento**, v. 43, n. 122, p. 1005-1031, jul./set. 2025. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/32819>. Acesso em: maio de 2026